

高齢者のVATS肺切除後に予防的 HFNCは術後肺合併症の重症度を下 げる(単施設RCT・CritCare2026)

出典 Lin R, Huang Y, Yu G, Lei M, Chen Y, Xiang C, Tu X, Pan X, Chen W. Prophylactic high-flow nasal oxygen vs. conventional oxygen for prevention of postoperative respiratory complications: a randomized trial. Crit Care. 2026 (Article in Press). DOI: 10.1186/s13054-026-06205-4

掲載誌 Critical Care(2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06205-4(本文PDFは別途)

原題 Prophylactic High-Flow Nasal Oxygen vs Conventional Oxygen for Prevention of Postoperative Respiratory Complications: A Randomized Trial



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **当院の術後HFNC運用は変えなくてよい。**この試験は「ICU入室予定のない、待機VATS肺葉・区域切除の60～80歳」が対象で、当院ICUで扱う術後患者（計画ICU入室・開胸・肺全摘・術中出血1000mL超）はすべて**除外基準**に当たる。ICUの適応判断を書き換える根拠にはならない
- **効いた場所は「酸素化」ではなく「合併症の重症度」と「症状」。**P/F比(POD2)も6分間歩行も在院日数も差がつかず、差が出たのは PPCグレードの分布と、退院時～退院後7日の呼吸困難・咳嗽・活動性の患者報告アウトカムだけだった。当院で術後HFNCの効果を語るとき、「SpO2が保てているから不要」という論法も「P/Fが改善したから有効」という論法も、どちらもこの試験の示すところではない
- **もし胸部外科病棟でHFNC予防投与を提案されたら、コストの単位はHFNC 67時間(中央値)。**POD1は全例、POD2で76.9%、POD3で42.3%がまだHFNCという運用。在院日数中央値5日の症例に対して約3日間、40L/min・FiO2 40%を回す。デバイス台数・回路・加温加湿の消耗品を含めた病棟側の負担を先に見積もらないと、この15.6%の絶対リスク差は現場で実装できない
- **抽出できる原理は「術直後の気道クリアランス支援」。**この試験でHFNCが効いたと考えられる経路（加温加湿による喀痰の粘性低下・咳嗽の効率化・呼吸仕事量の軽減）は、当院の抜管後高リスク患者（COPD・るい痩・咳嗽力低下・喀痰多量）にそのまま当てはまる。逆に、酸素化だけが問題の患者に予防的HFNCを広げる根拠にはならない
- **RRS・急変予防の観点では効果は小さい。**escalation of care は COT群の2例（ICU入室1例、気管支胸膜瘻で48時間超の再挿管1例）のみで、HFNC群は0例。イベント数が少なすぎて「HFNCで急変が減る」とは言えない



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 肺切除後の術後肺合併症 (PPCs) は VATS の普及後もなお 19~59% に生じ、在院日数を延ばし QOL を損なう。HFNC は抜管後の呼吸補助として広く使われ、高リスク患者では再挿管を減らすメタ解析があり (Chaudhuri, Chest 2020)、心臓・胸部外科術後の低酸素血症患者では NIV に非劣性であることが示されている (Stéphan, JAMA 2015)。
- **Unknown**: 肺切除に限った予防的 HFNC の効果は一貫しない。ERAS プログラムに組み込んだ RCT は 6MWT での回復を改善せず (Brainard, J Crit Care 2017)、パイロット試験は不快感による中断が多く PPC 減少を示せず (Ansari, Ann Thorac Surg 2016)、横隔膜機能を主眼にした近年の RCT も全体としては合併症を減らせなかった (Fogagnolo, J Clin Anesth 2025)。肺切除集団のメタ解析でも抜管後低酸素血症の一貫した改善はない (Zhang, J Thorac Dis 2024)。さらに、生理的予備能が乏しく PPC 感受性の高い高齢者だけを対象にした試験がほとんどない。
- **What's new**: 60~80 歳の NSCLC に対する VATS 肺葉・区域切除だけに絞り、アウトカムを「二値の PPC 発生」ではなく **Kroenke 改変の 0~5 順序尺度による PPC 重症度** に置いた点。加えて、術前から退院後 6 か月まで 7 時点で呼吸器症状 (mMRC-DS・LCQ-MC・sCSS) と症状による生活障害 (MDASI-LC) を縦断的に測り、混合効果モデルで解析した。結果は「重症度は下がる／生理指標と在院日数は変わらない／患者報告アウトカムは退院前後の 1 週間だけ改善する」という、時間的に限局した効果像だった。



全体要約

要旨

ひとことで 60~80 歳の NSCLC に対する VATS 肺葉・区域切除 210 例の単施設非盲検 RCT で、抜管後の予防的 HFNC は **PPC 重症度の順序オッズ比 0.50 (95%CI 0.28-0.91, P=0.022)**、**中等症以上 PPC の絶対リスク差 -15.6% (95%CI -28.0~-3.2, P=0.010)** と合併症負荷を減らしたが、**POD2 の P/F 比・退院時 6MWT・在院日数はいずれも不変で、症状改善は退院時~退院後 7 日に限局した。**

- **デザイン**: 中国・福建省立医院の単施設、非盲検RCT。2022年9月～2024年9月に登録。
ChiCTR2200063161で事前登録
- **対象**: 60～80歳、病理学的にstage I-IIIaのNSCLC、二孔式VATS肺葉切除または区域切除。両側手術・肺全摘・開胸移行・術中出血1000mL超・計画ICU入室・術前補助療法(化学/免疫/分子標的)は除外
- **介入**: 抜管後に HFNC (Optiflow、初期40 L/min・FiO2 40%・31 °C) vs COT (経鼻カニュラ3 L/min から開始)。いずれも SpO2 $\geq$ 95% (COPD・肥満は $\geq$ 93%) に滴定。それ以外の周術期管理(鎮痛・早期離床・呼吸理学療法・術後看護)は両群同一
- **n**: 238例をスクリーニング → 223例をランダム化(HFNC 110/COT 113) → mITT解析 210例 (HFNC 104/COT 106)
- **主要アウトカム**: 入院中のPPC重症度(Kroenke改変の0～5、解析は0-1/2/ $\geq$ 3の3群)を順序ロジスティック回帰で解析。副次的に grade $\geq$ 2 の発生率を χ^2 で比較
- **主要結果**: grade 0-1 が HFNC 79例(76.0%) vs COT 64例(60.4%)、grade 2 が 17例(16.3%) vs 31例(29.2%)、grade $\geq$ 3 が 8例(7.7%) vs 11例(10.4%)。順序OR 0.504(95%CI 0.280-0.907、P=0.022)
- **感度解析**: COPD・喫煙歴・TNM病期で調整した多変量順序ロジスティック回帰でも調整OR 0.48 (95%CI 0.26-0.88、P=0.018)と一貫
- **生理・機能アウトカムは陰性**: POD2のP/F比 297.38 $\pm$ 82.55 vs 289.28 $\pm$ 58.36 mmHg(平均差 8.10、95%CI -11.32～27.52、P=0.413)、退院時6MWT 320.82 $\pm$ 58.82 vs 334.15 $\pm$ 61.61 m(差 -13.33、95%CI -29.73～3.06、P=0.110)、術後在院日数 中央値5日[IQR 4-6]で両群同一 (P=0.103)
- **症状アウトカム**: 退院時の mMRC-DS $\geq$ 2 の調整予測確率は 14.0% vs 26.6%(リスク差 -12.6%、95%CI -21.2～-4.1、調整P=0.024)。LCQ-MC身体領域は退院時に +0.41 (95%CI 0.26-0.56、P<0.001)。MDASI-LC の「活動」は退院時 2.85 vs 3.75(調整平均差 -0.90、95%CI -1.19～-0.61、P<0.001)。いずれも退院後1か月以降は差が消える
- **安全性**: 介入関連の重篤有害事象なし。care escalation は COT群の2例のみ(術後呼吸不全でICU入室1例、気管支胸膜瘻で48時間超の侵襲的換気1例=grade 4 PPC)
- **著者の結論の慎重さ**: 「選択された高齢または高リスクの術後患者において予防的HFNCが有益となりうる」とし、肺切除全例へのルーチン使用は本研究の結果では支持されないと明記している

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **PPCs(postoperative pulmonary complications、術後肺合併症)** とは、術後に生じる無気肺・肺炎・気胸・呼吸不全・再挿管などの総称。定義が研究ごとに違うため発生率は19～59%と幅がある。肺切除では、①切除による肺実質の喪失、②創部痛による浅い呼吸と咳嗽抑制、③気道分泌物の貯留、④それに続く無気肺と感染、という連鎖で起こる。**VATS(video-assisted thoracoscopic surgery、胸腔鏡下手術)** は開胸に比べ創が小さく痛みが少ないが、それでもPPCsは残る。本試験は「二孔式(two-port)」で、系統的リンパ節サンプリングまたは郭清を併施している。**肺葉切除(lobectomy)** は肺葉ごと、**区域切除(segmentectomy)** はより小さい単位で切除する術式で、後者のほうが残る肺実質は多い。**HFNC(high-flow nasal cannula、高流量鼻カニューラ)** は、加温加湿した混合ガスを鼻カニューラから高流量(本試験では40 L/min)で流す方法。作用機序は(a)鼻咽頭の解剖学的死腔を高流量ガスで洗い流す(dead space washout)、(b)閉口時に数cmH₂O程度の低レベルの気道内陽圧が生じる、(c)37℃・相対湿度100%に近い加湿で気道粘液線毛クリアランスを保つ、(d)患者の吸気流量を満たすことで呼吸仕事量を減らす、の4点。**COT(conventional oxygen therapy、従来型酸素療法)** は通常の経鼻カニューラやマスクで、加湿が不十分で流量も患者の吸気流量に届かない。「**予防的(prophylactic)**」HFNC とは、低酸素血症や呼吸不全が起きてから使う(治療的)のではなく、抜管直後から全例にあらかじめ当てておく使い方を指す。この試験が問うているのはこの予防的使用である。**Kroenke分類(改変版)** はPPCを重症度で0～5に段階づける順序尺度。grade 0＝無症状、grade 1＝乾性咳嗽・聴診異常・胸部X線正常の微熱など軽微、grade 2＝湿性咳嗽・低酸素血症(SpO₂ <90%)・発熱や肺の異常所見を伴う画像上の無気肺、grade 3＝介入を要する主要合併症(肺炎・気胸・胸腔穿刺・48時間未満の再挿管)、grade 4＝48時間以上の侵襲的換気、grade 5＝退院前死亡。**順序ロジスティック回帰(ordinal logistic regression)** は「重症度の分布全体がどちらにずれているか」を1つのオッズ比で表す手法。二値化(あり/なし)より情報を捨てずに済み、検出力が上がるのが利点。ただし比例オッズの仮定が必要。**患者報告アウトカムの4つの尺度**: **mMRC-DS**(息切れによる生活制限を0～4で評価、2以上が臨床的に意味のある呼吸困難)、**LCQ-MC**(Leicester Cough Questionnaire 中国語標準語版、19項目・身体8/心理7/社会4領域、各項目1～7点、総点3～21で**高いほど良い**)、**sCSS**(simplified cough symptom score、日中と夜間の咳を各0～3で評価し合計0～6、**高いほど咳が強い**)、**MDASI-LC**(MD Anderson Symptom Inventory 肺癌版の生活障害6項目、過去24時間の症状による支障を0～10で評価、**高いほど障害が強い**)。

2. 背景と目的

肺癌は世界の癌関連死の首位であり、切除可能なNSCLCでは外科切除が最も治癒の可能性が高い治療である。VATSの普及にもかかわらずPPCsは依然19～59%に生じ、在院期間を延ばしQOLを損なう。高齢者は加齢に伴う生理的予備能の低下(サルコペニア、肺機能低下)のため特に脆弱である。

HFNCは加温加湿した酸素を高流量で供給し、酸素化を改善し呼吸補助のエスカレーションを減らす目的で周術期に使われるようになってきた。重症患者や高リスク術後患者では、呼吸不全を防ぎ侵襲的換気への移行を避けるため、早期の非侵襲的呼吸補助戦略が広く適用されている。しかし、**外科集団において「予防的」呼吸補助戦略としてのHFNCの位置づけ、特に肺合併症の高リスクである高齢者での位置づけは不確実**である。肺癌手術に関するエビデンスは限られており、既存のRCTは外科集団が混在しているか、短期の生理指標を主眼にしていた。

そこで著者らは、NSCLCに対するVATS肺葉切除・区域切除を受ける高齢者において、早期予防的HFNCがCOTと比べてPPCsを減らすかを検証するRCTを行った。主要な副次目的は術後の呼吸器症状と症状による生活障害である。

3. 方法(Methods)

デザイン・実施施設

- 単施設・非盲検・ランダム化比較試験。福建省立医院 胸部外科。2022年9月～2024年9月
- プロトコルは施設倫理委員会の承認を受け、**登録前に中国臨床試験登録センターに登録** (ChiCTR2200063161、2022年9月1日)
- ヘルシンキ宣言に準拠、書面同意取得。完全なプロトコルは補足資料に収載
- 患者・市民は研究のデザイン・実施・報告・普及のいずれにも関与していない(PPI なし)

対象(組み入れ・除外)

区分	内容
組み入れ	年齢60～80歳／VATS肺葉切除または区域切除／病理学的に確認された stage I-IIIa の NSCLC
除外	両側肺手術または肺全摘／開胸移行または術中出血1000 mL超／ 計画的なICU入室 ／術前補助化学療法・免疫療法・分子標的療法／参加拒否・脱落

ランダム化・サンプルサイズ

- 割付は登録・アウトカム評価に関与しない独立研究者が SPSS 22.0 で作成したコンピュータ生成順序（固定シード 2022901）
- 割付の隠蔽は事前生成リストにより担保
- 盲検化は介入の性質上不可能 (open-label)
- サンプルサイズは予備的な後ろ向きデータ (自施設でVATS肺切除を受けた高齢NSCLC 343例のコホート) から、COT群のPPC発生率45.2%、HFNC群23.8%を想定。両側 $\alpha=0.05$ 、検出力90%で**1群約101例**が必要
- 6か月フォローで最大25%の脱落を見込み、**目標登録数は1群125例**に引き上げた。実際の脱落は想定よりはるかに少なかった
- ただし予備的後ろ向きデータはPPCを**二値の発生**として記録しており、本試験で用いた Kroenke改変の重症度分類ではなかった。したがって**順序アウトカムに対する信頼できるサンプルサイズ仮定は設計段階では得られなかった** (著者自ら明記)

介入

いずれも「抜管後の呼吸悪化を防ぐための呼吸補助戦略」として適用された。

項目	HFNC群	COT群
デバイス	Optiflow™ (Fisher & Paykel Healthcare)	経鼻カニューラ
初期設定	流量 40 L/min (範囲20～50)、FiO2 40%、ガス温度 31 °C (快適性に応じて調整)	酸素 3 L/min から開始
滴定目標	SpO2 ≥95% (COPDまたは肥満は ≥93%)	同左
備考	酸素化目標と患者の快適性に応じて調整。曝露時間は開始・中止オーダーから算出	高CO2血症性呼吸不全リスク患者への過剰酸素投与を避けるためプロトコルで事前規定

- 流量とFiO2の実測値は通常の診療記録から抽出した。**離床や看護ケア中の一時的な中断は前向きには記録していない**
- 全例が二孔式VATS肺葉切除または区域切除+系統的リンパ節サンプリングまたは郭清を施設標準に従って受けた
- 割り付けられた酸素療法以外の周術期管理 (術後鎮痛、早期離床、呼吸理学療法、通常の術後看護) は両群で標準化

主要アウトカム

- 入院中のPPC状態を、Kroenke らの定義を改変した **0～5の順序尺度**で評価(e-Appendix 1)
- 主解析では **0-1 / 2 / ≥ 3 の3カテゴリに統合**
- PPC重症度は事前規定の基準で**退院まで毎日評価**し、入院中に記録された**最高グレード**を解析に用いた
- 両群とも通常の非侵襲的酸素療法を受けるため、介入関連の有害事象は別途事前規定しなかった。臨床的に重要な意図せぬ事象は通常診療の中でモニタした

副次アウトカム

- **生理指標**: POD2の動脈血液ガス、退院前(胸腔ドレーン抜去後かつ点滴終了後)の6分間歩行試験(6MWT)
- POD2を前向きに選んだ理由は、割り付けられた酸素療法への曝露時間をより揃えたうえで血液ガスを評価するため。酸素中止後や早期退院後の測定による選択バイアスを避ける狙い
- **呼吸器症状**: mMRC-DS、LCQ-MC(総点+領域別)、sCSS(日中・夜間・総点)
- **症状による生活障害**: MDASI-LC の生活障害6項目(過去24時間、0～10)
- **測定時点は7時点**: 術前、退院時、退院後7日、1か月、2か月、3か月、6か月
- **症状が完全に消失し生活障害もなくなった患者では、プロトコル事前規定の中止ルールによりフォロー評価を早期に打ち切ることができた**。打ち切り前に得られた全データは縦断解析に含めた

統計解析

- 記述は平均(SD)、中央値[IQR]、n(%)。群間比較は連続変数に独立t検定またはMann-Whitney U検定、カテゴリ変数に χ^2 検定またはFisher正確検定
- **主要アウトカムは2つの相補的な方法で解析**
 - ① PPCグレード(0-1 / 2 / ≥ 3)を順序ロジスティック回帰にかけ、HFNC群でより重いグレードになるオッズ比を推定
 - ② 臨床的に意味のあるPPC(grade ≥ 2)の発生率を χ^2 で比較し、絶対リスク差と95%CIを報告(サンプルサイズ算出に使ったイベントベースの枠組みに概念的に対応させるため)
- **感度解析**: COPD・喫煙歴・TNM病期で調整した多変量順序ロジスティック回帰
- **縦断的連続アウトカム**(MDASI-LC生活障害、LCQ-MC)は線形混合効果モデル。時間は7水準のカテゴリ変数(術前、退院時、7日、1・2・3・6か月)。固定効果は群・時間・その交互作用、患者レベルのランダム切片。術後6時点の対比較は**術前を参照としてBonferroni調整**

- 縦断的順序アウトカム (mMRC-DS、sCSS) は混合効果順序ロジスティック回帰。臨床的に意味のある呼吸困難は mMRC-DS ≥ 2 と定義し、モデルから調整予測確率とリスク差を推定
- 全ての混合効果モデルは利用可能な全観測を用い、MAR (missing at random) 仮定のもとで患者内相関を考慮した。ただし症状消失後にフォローを打ち切れる規定のため、縦断症状アウトカムの欠測は回復状態と関連しうると著者は明記
- 解析は modified ITT。mITT集団＝ランダム化された患者のうち、予定されたVATS肺葉/区域切除を受け、病理学的にNSCLCが確認され、介入後のアウトカム評価が少なくとも1回ある患者
- 両側検定、 $P < 0.05$ を有意。Stata/MP 18.0 (StataCorp)
- 試験開始後に方法・アウトカムの重要な変更はなし。中間解析・中止規定は計画していない

4. 結果 — 患者の流れとベースライン

図の解説

Figure 2. 群別の術後肺合併症の重症度と絶対リスク差。上段パネルAは「Modified score of pulmonary complications」と題した100%積み上げ横棒グラフで、上段の帯がCOT群 (n=106)、下段の帯がHFNC群 (n=104)。帯は左から薄いグレーが grade 0-1 (none or mild)、薄い青灰色が grade 2 (moderate)、濃い青灰色が grade ≥ 3 (severe) の3区画で、各区画の中に実数が白抜き数字で置かれている。COT群は左から 64/31/11、HFNC群は 79/17/8。横軸は Patients, % で 0 から 100 まで20刻み。目で見えて分かるのは、HFNC群の薄いグレー区画が76%付近まで伸びているのに対し、COT群は60%付近で終わっており、その差の分だけ中等症 (grade 2) の青灰色区画がCOT群で厚いこと。下段パネルBは中等症以上PPC (grade ≥ 2) の絶対リスク差を示す単一のフォレストプロット様の水平線で、左端に「Moderate-to-severe PPCs」のラベル、点推定を表す濃紺の丸が -15.6付近、95%信頼区間の水平バーが -28.0 から -3.2 まで伸び、両端に短い縦線がある。区間の右端は無効線 (0) に達しておらず有意であることが目で分かる。バーの右下に「-15.6% (95% CI -28.0% to -3.2%)」と注記。横軸は Absolute risk difference (% points), HFNC - COT で -30 から 0 まで10刻み、0の位置に縦の無効線。原図・無改変。

Figure 1. 試験フロー図 (各ボックスの文言を表に起こしたもの)

段階	HFNC群	COT群
Enrollment	適格性評価 238例 → 除外 15例(組み入れ基準を満たさず13例、参加辞退2例) → ランダム化 223例	同左(共通)
Allocation	割り付け 110例。介入を受けた 107例。介入を受けなかった 3例(開胸移行1例、楔状切除への変更1例、術中迅速病理で良性1例)	割り付け 113例。介入を受けた 111例。介入を受けなかった 2例(開胸移行1例、術中迅速病理で転移性疾患＝原発性大腸癌1例)
Follow-up	フォロー不能 1例	フォロー不能 1例、死亡 1例(脳卒中を合併した膿胸)
Analysis	解析 104例。解析から除外 2例(気管支胸膜癒による術後再入院1例、気管支狭窄に対する反復気管支鏡的介入1例)	解析 106例。解析から除外 3例(大量胸水による術後再入院1例、脳卒中による術後再入院1例、喀血による術後再入院1例)

本文の記述では、HFNC群は「1例がフォロー不能、2例が術後再入院後にそれ以上のフォローを辞退」、COT群は「1例がフォロー不能、1例が脳卒中で死亡、3例が術後再入院後にフォローを辞退」とされている。図と本文で除外理由の書きぶりが異なる(図では死亡の理由が「脳卒中を合併した膿胸」、本文では「脳卒中による死亡」)。

Table 1. ベースライン特性(群別)

特性	HFNC(n=104)	COT(n=106)
年齢、歳、平均(SD)	68.03(4.83)	66.90(4.54)
女性、n(%)	56(53.8)	68(64.2)
BMI、kg/m ² 、平均(SD)	24.20(3.31)	23.85(3.13)
高血圧、n(%)	45(43.3)	48(45.3)
糖尿病、n(%)	11(10.6)	17(16.0)
冠動脈疾患、n(%)	9(8.7)	4(3.8)
COPD、n(%)	20(19.2)	17(16.0)
喘息、n(%)	1(1.0)	2(1.9)
喫煙歴、n(%)	33(31.7)	26(24.5)
FEV1、%予測値、平均(SD)	101.13(21.68)	105.03(18.44)
FVC、%予測値、平均(SD)	104.82(19.31)	109.21(17.39)
術前6MWT、m、平均(SD)	436.80(62.05)	445.75(70.28)
術前P/F比、mmHg、平均(SD)	373.54(53.20)	385.56(43.93)
VATS肺葉切除、n(%)	62(59.6)	73(68.9)
VATS区域切除、n(%)	42(40.4)	33(31.1)
麻酔時間、分、中央値[IQR]	180[150, 220]	172[150, 200]
TNM stage Ia、n(%)	87(83.7)	78(73.6)
TNM stage Ib-IIIa、n(%)	17(16.3)	28(26.4)

平均年齢は約67～68歳、FEV1・FVCともに予測値の100%を超え、術前6MWTは440m前後、術前P/F比は370～385 mmHg。「高齢者」とはいえ呼吸機能・運動耐容能は良好な待機手術集団である。

5. HFNCの実際の使われ方(治療特性)

- 総HFNC時間の中央値 67.0時間(IQR 46.5–88.0)、平均 73.4±33.0時間
- POD1は全例がHFNCを受けた。POD2まで継続していたのは 80例(76.9%)、POD3まで継続していたのは 44例(42.3%)
- 実際に供給された流量とFiO2はPOD1～3を通じて概ね安定し、平均で流量約40 L/min、FiO2約40%

6. 主要アウトカム — PPC重症度

- 入院中のPPC重症度分布は両群で異なった

PPCグレード	HFNC(n=104)	COT(n=106)
grade 0–1 (なし／軽症)	79 (76.0%)	64 (60.4%)
grade 2 (中等症)	17 (16.3%)	31 (29.2%)
grade ≥3 (重症)	8 (7.7%)	11 (10.4%)

- 順序ロジスティックOR 0.504(95%CI 0.280–0.907、P=0.022) : HFNC群はより重いPPCグレードに入るオッズが約半分
- 中等症以上PPC(grade ≥2) : HFNC 25/104 vs COT 42/106。本文表記は 23.1% vs 39.6%、絶対リスク差 −15.6%(95%CI −28.0～−3.2、P=0.010)
- 感度解析(COPD・喫煙歴・TNM病期で調整) : 調整順序OR 0.48(95%CI 0.26–0.88、P=0.018)で一貫(e-Table 2)

7. 入院中のアウトカム(生理・機能・在院日数)

Table 2. 群別の術後アウトカム

アウトカム	HFNC (n=104)	COT (n=106)	効果推定値 (95%CI)	P値
PPCグレード 0-1/2/≥3、n(%)	79 (76.0) / 17 (16.3) / 8 (7.7)	64 (60.4) / 31 (29.2) / 11 (10.4)	順序OR 0.504 (0.280-0.907)	0.022 (順序ロジスティック回帰)
中等症以上PPC (≥2)、n(%)	25 (23.1)	42 (39.6)	リスク差 -15.6% (-28.0~-3.2)	0.010 (χ^2 検定)
POD2のP/F比、mmHg、平均 (SD)	297.38 (82.55)	289.28 (58.36)	平均差 8.10 (-11.32~27.52)	0.413 (t検定)
退院時6MWT、m、平均 (SD)	320.82 (58.82)	334.15 (61.61)	平均差 -13.33 (-29.73~3.06)	0.110 (t検定)
術後在院日数、日、中央値 [IQR]	5 [4, 6]	5 [4, 6]	—	0.103 (Mann-Whitney U 検定)
6MWTのベースラインから退院時への変化、m、平均 (SD)	-115.98 (51.61)	-112.07 (61.84)	平均差 3.91 (-11.60~19.43)	0.619 (t検定)

効果推定値はPPCについてはオッズ比、連続変数については平均差 (HFNC - COT)。

- 介入関連の重篤有害事象はなし
- COT群の2例が入院中に **care escalation** を要した：1例は術後呼吸不全でICU入室、もう1例は術後気管支胸膜瘻を発症し48時間超の侵襲的換気を伴う再挿管を要した (事前規定のPPC分類で grade 4 に該当)
- 6MWTはベースライン440m前後から退院時320~334mへ、**両群とも110~116mの低下**を示した。つまり手術による運動耐容能の低下そのものはHFNCで緩和されていない

8. 副次アウトカム① — 縦断的な呼吸器症状

図の解説

Figure 3. 群別の呼吸器症状と生活障害の調整済み縦断軌跡。4パネル構成で、いずれも横軸は「Time after discharge」= Pre-op(術前)、Discharge(退院時)、7 d、1 m、2 m、3 m、6 m の7時点。青線がCOT群、赤(マゼンタ)線がHFNC群で、点は混合効果モデルから得た調整予測値、エラーバーは95%信頼区間。Bonferroni調整後に $P<0.05$ となった時点には点の上に星印が付く。パネルAは mMRC-DS ≥ 2 の調整予測確率(縦軸0~0.4)で、術前は両群ほぼ0、退院時に青(COT)が0.27付近まで急上昇するのに対し赤(HFNC)は0.14付近にとどまり、この時点に星印が付く。7日でCOTはなお0.3近くを保ち、1か月以降は両群が0.1前後に収束して重なる。パネルBは LCQ-MC総点(縦軸14~22、高いほど良い)で、術前は両群とも20.5前後、退院時に15~15.5へ落ち込み、7日でHFNCがやや上(星印)、以後1~6か月にかけて両群とも16から17.5へ緩やかに回復し重なっていく。パネルCは MDASI-LC 活動項目(縦軸0~4、高いほど障害が強い)で、術前ほぼ0.3から退院時に青が3.75、赤が2.85へ跳ね上がり退院時と7日の2時点に星印。以後1か月で両群とも2前後、6か月で1前後へ低下し重なる。パネルDは MDASI-LC 歩行項目で、術前ほぼ0.3から退院時に青が4.07、赤が3.11となり退院時に星印、7日以降は両群がほぼ重なって6か月で1前後まで低下する。各パネル右上には群×時間の交互作用のP値(A: $P<0.001$ 、B: $P=0.004$ 、C: $P<0.001$ 、D: $P<0.001$)が記載されている。原図・無改変。

- 6か月フォローを通じて、有意な群×時間交互作用が複数のアウトカムで観察された

Table 3. 全アウトカムにおける時間×群 交互作用検定

アウトカム	モデル	交互作用P値
mMRC-DS	混合効果順序ロジスティックモデル	<0.001
LCQ-MC 身体領域	線形混合効果モデル	<0.001
LCQ-MC 心理領域	線形混合効果モデル	0.417
LCQ-MC 社会領域	線形混合効果モデル	<0.001
LCQ-MC 総点	線形混合効果モデル	0.004
sCSS 日中スコア	混合効果順序ロジスティックモデル	<0.001
sCSS 夜間スコア	混合効果順序ロジスティックモデル	0.100
sCSS 総点	混合効果順序ロジスティックモデル	<0.001
MDASI-LC 活動	線形混合効果モデル	<0.001
MDASI-LC 気分	線形混合効果モデル	0.053
MDASI-LC 仕事(家事を含む)	線形混合効果モデル	0.787
MDASI-LC 他者との関係	線形混合効果モデル	<0.001
MDASI-LC 歩行	線形混合効果モデル	<0.001
MDASI-LC 生活の楽しみ	線形混合効果モデル	0.025

呼吸困難(mMRC-DS)

- 臨床的に意味のある呼吸困難 (mMRC-DS ≥ 2) の調整予測確率は時間とともに変化 (交互作用 $P < 0.001$)
- 退院時にHFNC群で低い: 14.0% vs 26.6% (リスク差 -12.6%、95%CI -21.2~-4.1、調整 $P = 0.024$)
- それ以降の時点では有意差なし (e-Table 3、Figure 3A)

咳嗽関連QOL (LCQ-MC、高いほど良い)

- 身体・社会・総点で有意な交互作用 (いずれも $P < 0.05$)

- **退院時**: 身体領域スコアがHFNC群で高い(調整平均差 0.41、95%CI 0.26–0.56、 $P<0.001$)
- **退院後7日**: 身体(0.34、95%CI 0.18–0.50)、社会(0.47、95%CI 0.28–0.66)、総点(0.75、95%CI 0.05–1.45)でHFNC群が高い
- **それ以降の時点では差なし**(Figure 3B、e-Figure 1A–C、e-Table 4)

咳嗽の重症度(sCSS、高いほど咳が強い)

- 日中スコアと総点で有意な交互作用(いずれも $P<0.001$)、**夜間スコアは有意でない($P=0.100$)**
- **退院時の日中咳スコア**: HFNCでより高いスコアになるオッズが低い(OR 0.02、95%CI 0.01–0.08、 $P<0.001$)
- **退院後7日の日中咳スコア**: OR 0.14(95%CI 0.05–0.43、 $P=0.004$)
- **退院後7日の総点**: OR 0.32(95%CI 0.17–0.61、 $P=0.003$)
- **1か月以降は有意差なし**(e-Table 5)

9. 副次アウトカム② — 症状による生活障害(MDASI-LC)

- 活動(activity)と歩行(walking)で有意な群×時間交互作用(いずれも $P<0.001$)
- **退院時**
- 活動: 2.85 vs 3.75(調整平均差 -0.90 、95%CI $-1.19 \sim -0.61$ 、 $P<0.001$)
- 歩行: 3.11 vs 4.07(調整平均差 -0.96 、95%CI $-1.25 \sim -0.68$ 、 $P<0.001$)
- **退院後7日**: 活動の差は持続(調整平均差 -0.87 、95%CI $-1.16 \sim -0.58$ 、 $P<0.001$) (Figure 3C–D)
- **退院後1か月**: 他者との関係への障害もHFNC群で低い(調整平均差 -0.57 、95%CI $-0.78 \sim -0.36$ 、 $P<0.001$)
- 気分・仕事・生活の楽しみの各領域では、**Bonferroni補正後はどの時点でも有意な群間差なし**(e-Table 6、e-Figure 2A–D)

10. 考察 — 著者の解釈

主要な所見のまとめ方

著者らは、この試験で見えた効果像を「**合併症負荷(complication burden)と患者中心の回復指標のほうが、単独の生理指標よりもHFNCの臨床的利益をよく捉える**」とまとめている。実際、PPCの順序OR 0.504、中等症以上PPCの絶対リスク減少15.6%という差がある一方、POD2のP/F比・退院時6MWT・在院日数はいずれも差がなかった。

なぜ生理指標に差が出なかったのか(著者の説明)

- 両群とも同じSpO2目標に滴定している。呼吸仕事量や分泌物クリアランスの面でHFNCが優れていても、酸素投与を目標値に合わせて調整している以上、ある一時点の酸素化指標の差は減弱する(Frat, NEJM 2015 を引用)
- 効果が現れた時期(退院時前後と術後1週間)は**呼吸器系が最も脆弱な時期**であり、HFNCの生理学的効果が臨床的に最も意味を持つ時期に一致する
- 一方、より長期の回復は組織治癒・リハビリテーション・術後炎症の消退に強く規定され、早期の酸素供給戦略とは無関係になる。この軌跡は、咳嗽関連QOLが術直後に最も大きく変化しその後収束するという先行縦断研究(Lin, BMC Pulm Med 2022)と整合する

想定される機序(著者の記述)

観察された臨床的利益の背景として、著者らは以下を挙げる。

- ① **加温加湿の改善**による気道粘液の性状改善
- ② **分泌物クリアランス(secretion clearance)の促進**
- ③ **呼吸仕事量の軽減**
- ④ 先行する生理学的研究が示す**鼻咽頭死腔の減少と低レベルの気道内陽圧の発生**(Spoletini, Chest 2015)

これらは、呼吸筋力・咳嗽効率・気道クリアランスが低下している高齢者で特に有益となりうる。肺切除後の抜管直後は、疼痛・浅い呼吸・分泌物貯留・無気肺リスクが最も強い時期であり、HFNCは呼吸仕事量を減らし気道クリアランスを助けることで、**軽度の障害から臨床的に意味のあるPPCへの進行を食い止めている可能性**がある。ただし著者らは、本研究が詳細な換気・酸塩基の生理学的パラメータを系統的に評価する設計ではなかったと繰り返し留保している。

先行研究との位置関係

先行研究	集団	結果
Stéphan(JAMA 2015)	心臓・胸部外科術後の低酸素血症患者	HFNCは間欠的NIVに対して治療失敗で非劣性。抜管後の第一選択戦略としての使用を支持
Chaudhuri(Chest 2020)	術直後のHFNCのSRメタ解析	高リスクサブグループで再挿管リスクを減らす
Ansari(Ann Thorac Surg 2016)	肺切除後のパイロット	PPC減少なし。不快感による中断が頻繁。検出力も限定的
Brainard(J Crit Care 2017)	ERASに予防的HFNCを組み込んだRCT	6MWTで測った回復は改善せず。ただし在院日数短縮と患者満足度上昇
Fogagnolo(J Clin Anesth 2025)	胸部外科術後	横隔膜機能不全も呼吸器合併症も全体としては減らせず。機序的に定義したサブグループでは利益の示唆
Zhang(J Thorac Dis 2024)	肺切除集団のメタ解析	抜管後低酸素血症の一貫した改善なし

著者らは、これら胸部外科領域の不一致を「ベースラインリスク・プロトコル・エンドポイントの差」で説明し、**酸素化ベースのエンドポイントは臨床的に意味のある利益を十分に捉えていない可能性**を指摘する。本試験の新規性は、高齢者に絞ったことと、順序重症度エンドポイントを採用したことにある。

強み(著者の主張)

- ランダム化割付
- 先行HFNC試験で過少代表だった**高齢胸部腫瘍集団**への焦点
- PPC重症度の毎日の系統的評価**
- 検証済み尺度による症状負荷・生活障害の**事前規定された縦断評価**
- 順序PPC重症度エンドポイントは、二値化では見えなくなる合併症負荷の臨床的に意味あるシフトに対する感度を高める。サンプルサイズ計算はPPC発生率に基づいていたが、順序重症度アウトカムは重症度スペクトラム全体のシフトを捉えることで統計的効率と臨床的解釈可能性を高めうる

11. 限界(著者が挙げたもの)

- 1 単施設・非盲検**であり、一般化可能性が限られ、実施バイアス(performance bias)と検出バイアス(detection bias)が入りうる。加えて、PPCは事前規定基準で評価したものの、順序PPC分類は**特に低**

いグレードにおいて客観的要素と半主観的な臨床要素の両方を含んでおり、評価バイアスを完全には排除できない

- ② PPC重症度は登録前に主要アウトカムとして事前規定されていたが、**サンプルサイズ計算は順序アウトカムモデリングに固有の仮定ではなく、予備的後ろ向きデータ由来の二値PPC発生率推定に基づいていた**。したがって本試験は**順序主解析について正式には検出力設計されていない**。ただし臨床的に意味のあるPPCの解析は主要結果と一貫していた
- ③ 症状関連アウトカムのフォロー評価は、事前規定の中止ルールにより**症状完全消失後に打ち切れた**。フォロー中止がアウトカム状態と関連していたため、混合効果モデルを用いてもなお縦断症状解析にバイアスが残る可能性がある
- ④ HFNCのアドヒアランス詳細、換気・酸塩基に関する生理学的変数、患者の快適性・忍容性を系統的に収集していない。そのため用量反応関係と臨床効果の背後にある機序的経路を十分に評価できなかった

12. 批判的吟味(JCでの論点)

△ 注意

この試験を「肺切除後は全例HFNC」と読んではいけない 著者自身が結論で「**肺切除を受ける全患者へのルーチンの予防的使用は本研究の結果では支持されない**」と明記している。適応は「選択された高齢または高リスクの術後患者」に限られる。

12-1. 数値の内的不整合

- 中等症以上PPC (grade ≥ 2) は、Table 2の内訳から HFNC $17+8=25$ 例／104例=24.0% となるはずだが、本文・抄録・Table 2はいずれも **23.1%** と記載している (23.1%は24/104に相当する)。Table 2のグレード別% ($16.3\%+7.7\%=24.0\%$) とも合わない。一方、絶対リスク差 -15.6% は $39.6\%-24.0\%$ と一致するので、**「25例・24.0%」が正しく、23.1%が誤植である可能性が高い**。COT群は $31+11=42/106=39.6\%$ で整合している
- 本文の sCSS の記述で「(Table 5)」と参照しているが、本稿にTable 5は存在せず、実際には Table 3(交互作用検定)と e-Table 5 を指していると思われる
- 抄録の Results 段落で「Secondary analyses also suggested improvements in early postoperative respiratory symptoms and symptom-related functional interference.」という同一文が**2回連続で重複**している
- Figure 1 と本文で脱落理由の記述が食い違う (図では COT の死亡が「脳卒中を合併した膿胸」、本文では「脳卒中による死亡」。また図では「解析から除外」、本文では「再入院後にフォローを辞退」)

- いずれも Article in Press (未編集版) ゆえの可能性はあるが、**主要アウトカムの数値の不整合は最終版で確認すべき論点**

12-2. ランダム化後の除外とmITTの定義

- mITT集団の定義が「介入後のアウトカム評価が**少なくとも1回**ある患者」となっており、フォロー辞退・再入院例が解析から落ちている
- 落ちた5例 (HFNC 2例、COT 3例) の除外理由は、**気管支胸膜瘻・気管支狭窄・大量胸水・喀血・脳卒中と**いずれも術後の重篤なイベント****である。つまり「アウトカムの重い患者を解析から除外している」構造になっており、両群で除外数が近いとはいえ、真のITTではない
- 死亡1例 (COT群) も解析集団から外れている。PPCの最高グレード5は「退院前死亡」と定義されているのに、その定義に当たりうる患者が主要解析に入っていない点是要確認

12-3. ベースラインの不均衡と調整変数の選択

- **TNM stage Ia が HFNC 83.7% vs COT 73.6%** (stage Ib–IIa は 16.3% vs 26.4%)。HFNC群のほうが早期病変が多い
- **VATS肺葉切除が HFNC 59.6% vs COT 68.9%**、逆に**区域切除が 40.4% vs 31.1%**。HFNC群のほうが切除範囲の小さい術式が多い＝残存肺実質が多い
- 感度解析は COPD・喫煙歴・TNM病期で調整しているが、**術式(肺葉 vs 区域)**は調整されていない。PPCリスクに直結する最重要の予後因子が調整から漏れており、ここは合議で指摘したい点
- 他方で HFNC群は年齢がやや高く (68.0 vs 66.9歳)、喫煙歴 (31.7% vs 24.5%)・COPD (19.2% vs 16.0%)・冠動脈疾患 (8.7% vs 3.8%) が多く、女性が少ない (53.8% vs 64.2%)。これらはHFNC群に不利に働く方向で、不均衡は一方向ではない

12-4. 検出力の設計と実際

- 想定 45.2% vs 23.8% で1群101例、脱落25%を見込んで**目標1群125例＝計250例**としたが、**実際のランダム化は223例 (110/113)**で目標に達していない。試験期間 (2022年9月～2024年9月の2年間) で登録を打ち切った理由の記載はない
- 著者自身が認めるとおり、**順序主解析については正式に検出力設計されていない**。順序ORの95%CI 0.280–0.907 は上限が1に近く、推定は精度が高いとは言えない
- 中間解析・中止規定を置いていない点は、逆に早期中止による効果過大評価のリスクがないという意味では強み

12-5. 非盲検 × 患者報告アウトカム

- 盲検化は不可能で、**主要アウトカムであるPPCグレードの低グレード側 (grade 1の「乾性咳嗽」「聴診異常」など) は半主観的**である。評価者が割付を知っている状態で毎日評価しており、grade 0-1 と grade 2 の境界 (湿性咳嗽・SpO₂<90%・画像上の無気肺＋発熱) の判定は影響を受けうる
- 副次アウトカムはすべて患者自己申告 (mMRC-DS・LCQ-MC・sCSS・MDASI-LC) で、**患者自身も自分がHFNCを受けたことを知っている**。高流量デバイスを3日間受けた体験そのものが、退院時の症状報告に影響しても不思議はない
- 特に **退院時の日中咳スコアの OR 0.02 (95%CI 0.01–0.08)** は、群間で咳スコアの分布がほぼ重ならないことを意味する極端な推定値である。加温加湿で咳が減るという機序は説明可能でも、この効果量は生理学的に想定される範囲を大きく超えており、非盲検下の自己申告バイアスを疑う根拠になる

12-6. 欠測の構造 (informative dropout)

- 「症状が完全に消失したらフォローを打ち切ってよい」というプロトコル規定は、**欠測が回復状態そのものに依存する (MNARに近い) 構造**を作る。混合効果モデルが仮定するMARが成り立たない可能性が高い
- しかも回復の早いHFNC群のほうが早く脱落しやすい方向であり、後期時点で群間差が消えるように見える理由の一部がこれで説明できてしまう。著者も限界として明記しているが、**縦断解析の結論は「退院前後1週間の症状が軽い」以上には広げられない**

12-7. 「高齢者・高リスク」というラベルの妥当性

- 対象は60～80歳だが、平均年齢は67～68歳、FEV₁・FVCは予測値100%超、術前6MWTは約440m、TNM stage Ia が74～84%、ICU入室が計画されている症例は除外されている
- 臨床的には**待機手術に耐えうる比較的元気な患者集団**であり、「生理的予備能の低下した高リスク高齢者」という論文中的枠づけとは距離がある。当院ICUが実際に扱う術後高リスク患者 (開胸・肺全摘・術中大量出血・計画ICU入室) はここに含まれていない
- 逆に言えば、**この程度に元気な集団でも中等症以上PPCが COT群で39.6% 生じている**という事実自体は、肺切除後の呼吸管理の重要性を裏づける

12-8. 効果の臨床的意味 (MCIDとの照合)

- LCQ-MC の総点の改善は7日時点で 0.75点 (95%CI 0.05–1.45)。LCQの一般的な最小臨床的重要差 (MCID) は総点で約1.3点とされるため、**統計的には有意だが臨床的重要差には届かない可能性**がある。領域別 (身体0.34–0.41、社会0.47) はさらに小さい
- MDASI-LC の活動・歩行の差は 0.87～0.96点 (0～10スケール)。この尺度のMCIDは概ね1点前後とされ、境界的

- 一方、mMRC-DS ≥ 2 のリスク差 -12.6% (NNT 約8)と 中等症以上PPCのリスク差 -15.6% (NNT 約6.4)は、臨床的に無視できない大きさである
- したがって、「症状スコアの平均差」より「イベントとしての合併症・呼吸困難の減少」のほうが議論の主戦場になる

12-9. コスト・忍容性のデータ欠如

- 患者の快適性・忍容性を系統的に収集していない。先行パイロット (Ansari 2016) ではHFNC中断の主因が不快感だった。中央値67時間という長時間の使用で、どれだけの患者が耐えられたのかが分からない
- 離床や看護ケア中の一時的な中断も記録されていない。つまり「実際に何時間装着していたか」は不明で、用量反応の議論ができない
- 在院日数が5日で変わらない以上、費用対効果の議論はPPC減少そのものの価値(再入院・長期予後・QOL)に依存するが、本試験は退院後6か月の症状しか追っておらず、再入院率や生存は主要な報告対象になっていない

12-10. JCで投げたい問い

論点	確認すること	次の一手
主要アウトカムの数値	Table 2の内訳(17+8=25)と本文の23.1%のどちらが正か	最終版 (Version of Record) で確認。誤植なら結論は変わらない
真の効果か評価バイアスか	非盲検下で半主観的なgrade 1-2の境界がどう判定されたか	grade ≥ 3 (より客観的) だけを見ると 7.7% vs 10.4% で差は小さい。ここが議論の核心
適用範囲	当院ICUの術後患者はこの集団に当たるか	計画ICU入室例は除外されているため、そのままの適用は不可
術式の交絡	区域切除の比率差 (40.4% vs 31.1%) が結果をどれだけ動かすか	術式で調整した解析を著者に求めたい／サブグループの提示を期待
症状改善の持続性	1か月以降に差が消えるのは真の収束か、informative dropoutか	打ち切り前データのみでの感度解析が欲しい
実装	中央値67時間のHFNCを胸部外科病棟で回せるか	台数・回路・加湿コストと、対象を絞る基準 (COPD・喫煙歴・低FEV1・区域切除以外) の設定

13. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
4	胸部外科術後のPPCに修正可能なリスク因子はあるか	Agostini P, et al. Thorax 2010;65(9):815-818
10	成人における加温加湿高流量経鼻酸素 — 作用機序と臨床的含意 (HFNCの生理の総説)	Spoletini G, Alotaibi M, Blasi F, Hill NS. Chest 2015;148(1):253-261
11	肺切除術後ERASの一部としてのHFNO (Optiflow) RCT — PPC減少せず、不快感による中断が頻繁	Ansari BM, et al. Ann Thorac Surg 2016;101(2):459-464
12	肺切除後の早期ネーザルハイフロー vs ベンチュリマスクのRCT	Pennisi MA, et al. Crit Care 2019;23(1):68
13	胸部外科術後の早期HFNOが横隔膜機能と肺合併症に与える影響のRCT	Fogagnolo A, et al. J Clin Anesth 2025;106:111945
16	重症閉塞性肺疾患患者の手術リスク (PPC重症度分類の原典)	Kroenke K, Lawrence VA, Theroux JF, Tuley MR. Arch Intern Med 1992;152(5):967-971
17	呼吸困難評価法の検討 (mMRC-DSの出典)	Mahler DA, Wells CK. Chest 1988;93(3):580-586
18	慢性咳嗽の症状特異的健康状態尺度の開発 (LCQの原典)	Birring SS, et al. Thorax 2003;58(4):339-343
19	NSCLC術後患者における簡易咳症状スコア (sCSS) の検証	Lin R, Zhu L, Pan X. Gen Thorac Cardiovasc Surg 2022;70(8):735-739
20	肺癌の症状負荷の測定 (MDASI-LCの妥当性と有用性)	Mendoza TR, et al. Oncologist 2011;16(2):217-227
21	PPC予防のための周術期介入 — SRとメタ解析	Odor PM, et al. BMJ 2020;368:m540
22	周術期アウトカム指標の定義と使用の標準 (EPCO定義)	Jammer I, et al. Eur J Anaesthesiol 2015;32(2):88-105
25	抜管後の高リスク患者におけるHFNC vs NIV (再挿管・抜管後呼吸不全) RCT	Hernández G, et al. JAMA 2016;316(15):1565-1574

#	内容	著者・雑誌・年
26	抜管失敗高リスク患者におけるHFNO+NIV vs HFNO単独のRCT	Thille AW, et al. JAMA 2019;322(15):1465-1475
27	急性低酸素血症性呼吸不全におけるハイフロ — vs 標準酸素	Frat JP, et al. N Engl J Med 2026
28	心臓・胸部外科術後の低酸素血症患者におけるHFNO vs NIPPV(非劣性RCT)	Stéphan F, et al. JAMA 2015;313(23):2331-2339
29	術直後のHFNC — SRとメタ解析(高リスク群で再挿管減)	Chaudhuri D, et al. Chest 2020;158(5):1934-1946
30	胸部外科術後の加温加湿HFNCのランダム化パイロット	Brainard J, et al. J Crit Care 2017;40:225-228
31	肺切除術後の低酸素血症予防におけるHFNC vs 従来型酸素のSRメタ解析	Zhang X, et al. J Thorac Dis 2024;16(5):2906-2917
36	急性低酸素血症性呼吸不全における経鼻高流量酸素(FLOREALI)	Frat JP, et al. N Engl J Med 2015;372(23):2185-2196
37	早期NSCLCにおける亜肺葉切除 vs 肺葉切除の咳嗽関連QOLと回復の縦断比較	Lin R, Chen W, Zhu L, Pan X. BMC Pulm Med 2022;22(1):154

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 60～80歳のNSCLCに対するVATS肺葉・区域切除210例の単施設非盲検RCTで、抜管後の予防的HFNC(40 L/min・FiO₂ 40%・中央値67時間)は **術後肺合併症の重症度を順序OR 0.50 (95%CI 0.28–0.91)** で下げ、**中等症以上PPCを絶対15.6%減らした**。一方で **POD2のP/F比・退院時6MWT・在院日数はまったく変わらず**、症状改善は退院時から退院後7日の1週間に限局した。明日からの行動としては、「**計画ICU入室のない待機VATS肺切除の高齢者**」で胸部外科から**予防的HFNCの相談が来たら、酸素化を理由に断らず、喀痰クリアランスと呼吸仕事量の観点で対象を絞って合意する** のが妥当。ただし **単施設・非盲検・順序解析については検出力未設計・術式の不均衡が未調整・主要アウトカムに数値の不整合あり** のため、これ1本で全例ルーチン化する根拠にはならない(著者自身も全例ルーチン使用は支持しないと明記)。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。